



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 4

Andando em luz: Sensor de luminosidade (LDR)

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Andando em luz: Sensor de luminosidade (LDR)

📖 Estudo bíblico do dia

1 João 1:5-7

"Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. (...) se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros." (1 João 1:5,7)

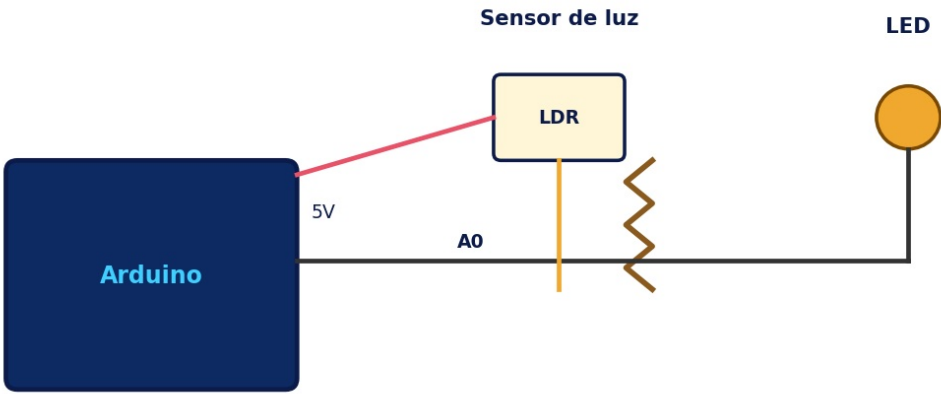
O sensor LDR percebe a quantidade de luz do ambiente e reage de forma automática, acendendo uma lâmpada quando escurece. A Bíblia diz que Deus é luz e nos convida a "andar na luz", isto é, viver de forma transparente diante Dele e das pessoas, sem esconder nada nas trevas. Um sensor bem calibrado sabe diferenciar claridade de escuridão; da mesma forma, precisamos aprender a discernir entre o que agrada a Deus e o que não agrada, escolhendo caminhar na luz mesmo quando ninguém está vendo.

➡ **Para pensar:** O que significa "andar na luz" no seu dia a dia?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Funcionamento do LDR (resistor dependente de luz) e divisor de tensão.
- Leitura analógica com analogRead() e a diferença entre entradas digitais e analógicas.
- Uso do Serial Monitor para observar os valores lidos.
- Definindo um valor de referência (threshold) para acionar o LED.
- Projeto: "luz automática" que acende sozinha quando o ambiente escurece.

Circuito da Aula 4 — Sensor de luminosidade (LDR)



Circuito da Aula 4 — o LDR lido em A0 decide quando o LED acende sozinho.

🛠️ Nossa atividade

1. Montar o circuito com o LDR na protoboard.
2. Observar no Serial Monitor os valores lidos ao cobrir e descobrir o sensor.
3. Programar o LED para acender automaticamente quando o ambiente escurecer.
4. Compartilhar, se quiser, uma área da vida em que gostaria de "andar mais na luz".

Minha atividade da aula

Escreva: uma área da minha vida em que quero "andar mais na luz".

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
5	Som e buzzer
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas...*" — Atos 1:8